MÃ HÓA VITERBI

- **Yêu cầu:**

  Đọc hiểu thuật toán, thiết kế chi tiết đến adder, subtractor; code theo thiết kế, viết testbench, kiểm tra, tối ưu.

  Frequency: min 180MHz. Highest frequency win.

  Diện tích: tối đa 6000 μm^2

  Công suất tiêu thụ: tối đa 0.1 mW
- **Yêu cầu thông số kỹ thuật:**
  - Constraint Length (K=3).
  - Coding Rate (R=1/2).
  - Sử dụng đa thức sinh $x^2 + x + 1,\ x^2 + 1$.

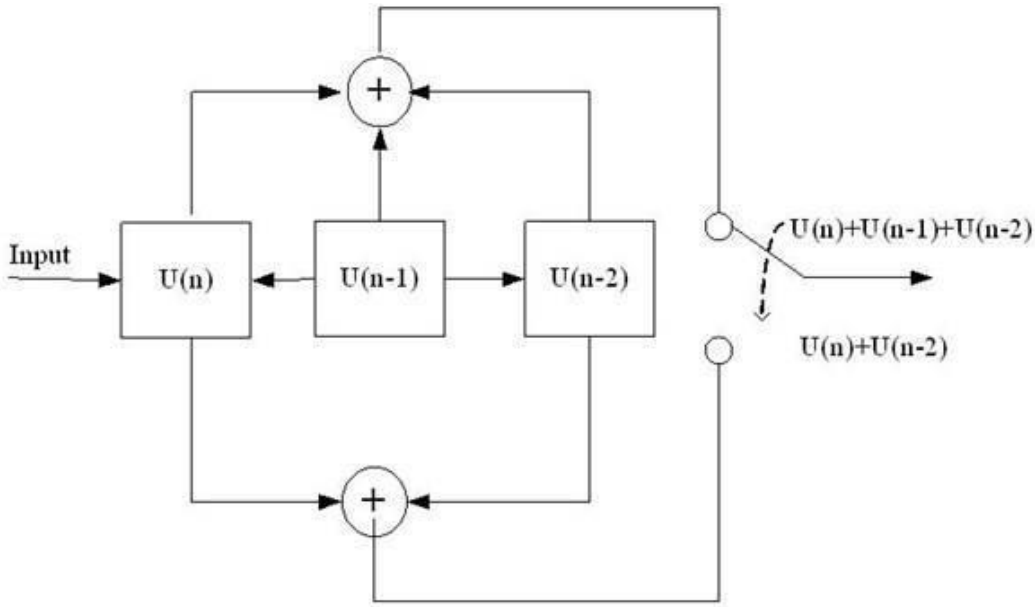


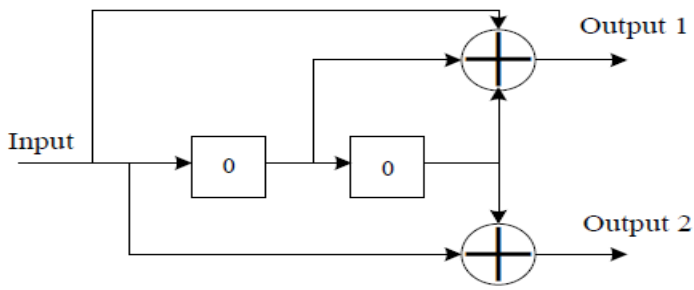
Figure 1: Shift Register in Convolutional code

- **Dữ liệu đầu vào, đầu ra:**
  - Dữ liệu đầu vào: 16 bit mã hóa.
  - Dữ liệu đầu ra: 8 bit (thông tin trước khi mã hóa).
- **Test**
  - Thực hiện giải mã tất cả các chuỗi đầu vào trong file Viterbi_output_error.txt (mã hóa 16bit), code testbench đọc file tự động kiểm tra so sánh với file Viterbi_input_error.txt (đầu ra chuẩn).

I. Tổng quan chung về mã hóa và giải mã Viterbi

1. Sơ đồ mã hóa và quy trình mã hóa

Xét sơ đồ mã hóa sau với 1 bit đầu vào, 2 bit đầu ra và sử dụng 2 thanh ghi dịch chứa 1 bit:



Hình 1.1 Sơ đồ mã hóa chập

Với bản tin cần mã hóa là 011001, ta có các đầu ra và trạng thái của 2 thanh ghi như sau: Coi tại thời điểm ban đầu trạng thái 2 thanh ghi là 00.

Cách thức mã hóa:

Đặt 2 trạng thái của 2 thanh ghi là S0 và S1. Ta có các đầu ra:
Output1 = Input XOR S0 XOR S1

Output2 = Input XOR S1

-Tại thời điểm đầu, S0S1 = 00, đưa bit 1 vào, ta được

Output1 = 1 XOR 0 XOR 0 = 1

Output2 = 1 XOR 0 = 1

- Tiếp tục đưa bit 0 vào, lúc này S0 = 1 và S1 = 0

Output1 = 0 XOR 1 XOR 0 = 1

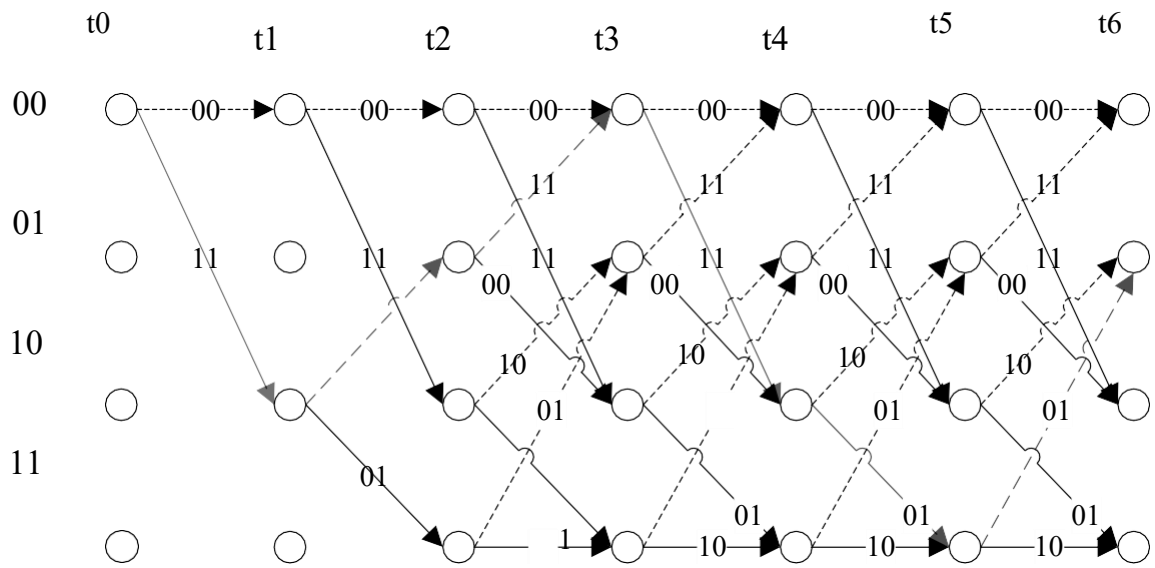
Output2 = 0 XOR 0 = 0

Thực hiện tương tự cho đến hết bản tin, ta được bảng sau:

Bảng 1.1. Các trạng thái và đầu ra

Input	**Output (O1O2)**	**States**
1	11	10
0	10	01
0	11	00
1	11	10
1	01	11
0	01	01

Như vậy cuối cùng ta thu được bản tin đã mã hóa là: 010111111011.
Sơ đồ lưới của sơ đồ mã hóa trên:



Hình 1.2 Sơ đồ lưới mã chập

2. *Giải mã bằng thuật toán Viterbi*

- Bản tin mã hóa trên sau khi đã chia nhỏ ra thành các phần với độ dài 2 bit ta được: 01 01 11 11 10 11
- Phần cuối của bản tin là "11" được chọn làm phần đầu để đưa vào giải mã

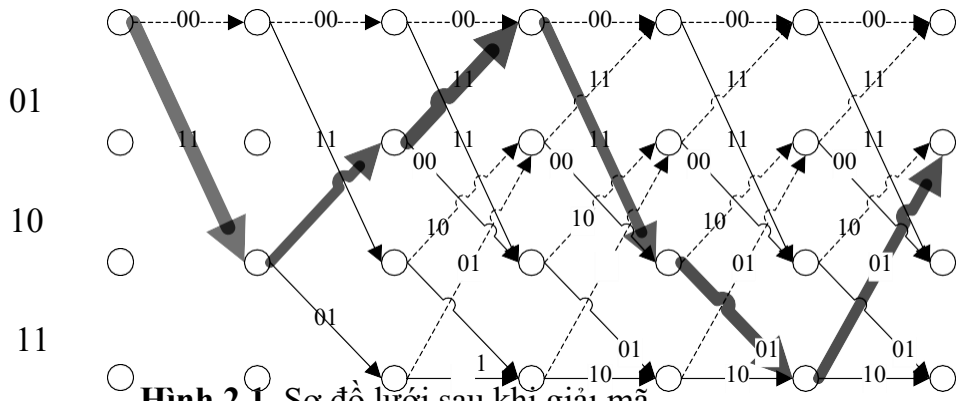
Trên sơ đồ lưới, ta thấy trong khoảng từ t0 -> t1 có 2 giá trị đầu ra xuất hiện là 00 và 11. Khoảng cách Hamming giữa bản tin "11" với 2 đầu ra này là 2 và 0.

Chọn đường đi có khoảng cách Hamming là 0, đó là đường đi từ trạng thái 00 -> 10, với bit vào là bit 1.

- Tiếp tục thực hiện với phần tiếp theo bản tin là “10” được đưa vào để tính khoảng cách Hamming trong khoảng t1 -> t2. Tuy nhiên ở đây chỉ quan tâm đến 2 giá trị đầu ra trên 2 đường xuất phát từ trạng thái 10, vì đây là trạng thái kết thúc của đường được chọn trước đó.

  Hai giá trị đầu ra ở đây là 10 và 01 với các khoảng cách Hamming là 0 và 2. Chọn đường đi chứa giá trị 10, đi từ trạng thái 10 đến 01 với bit vào là 0.

- Thực hiện tương tự cho đến hết chiều dài bản tin và sơ đồ lưới, ta được đường đi như bên dưới:



Hình 2.1. Sơ đồ lưới sau khi giải mã

Bản tin mã hóa	11	10	11	11	01	01
Các bit đã giải mã	1	0	0	1	1	0

Sau giải mã, thu được bản tin gốc: 011001

Công cụ giải thuật Viterbi Decoding online:

http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/viterbi2.pl

Tài liệu tham khảo thêm về Viterbi:

[1] http://web.mit.edu/6.02/www/f2010/handouts/lectures/L9.pdf.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=dKIf6mQUfnY